

LYCÉE DE BAMENKOMBO					
Année	Evaluation	Epreuve	Classe	Durée	Coefficient
2021 - 2022	2	SVTEEHB	1ere C	2 heures	02
Enseignant : Mme MOABIEME			Jour :		

I- EVALUATION DES RESSOURCES.

/10pts

PARTIE A : EVALUATION DES SAVOIRS 4pts

EXERCICE 1 : QCM

0,5x4=2pts

Parmi les propositions de réponses aux questions, repérer celle qui est exacte. Noter le numéro de la question suivi de la lettre qui correspond dans le tableau ci-dessous :

Question	1	2	3	4
Lettre de la proposition exacte				

1. La décarboxylation oxydative est une étape de :

- a) La fermentation ;
- b) La respiration cellulaire ;
- c) la glycolyse
- d) la déshydrogénation.

2. La fermentation peut se dérouler :

- a) En anaérobie uniquement
- b) En aérobie uniquement ;
- c) en anaérobie et aérobie
- d) aucune réponse exacte.

3. Les facteurs de variation de la dépense énergétique suivants sont des facteurs internes sauf :

- a) L'âge ;
- b) La température ambiante
- c) le sexe ;
- d) l'activité physique

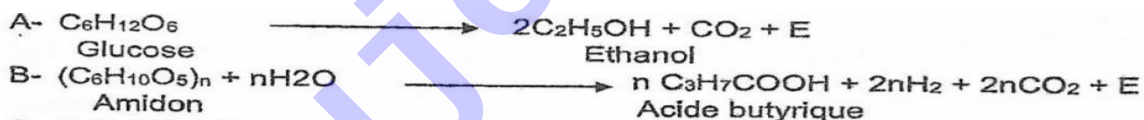
4. la calorimétrie respiratoire s'appuie sur :

- a) L'élévation de la température de l'eau du calorimètre du début à la fin de l'expérience
- b) le volume de dioxyde de carbone rejeté par le sujet ;
- c) la quantité d'énergie absorbé par l'eau ayant traversé la chambre calorimétrique
- d) le volume de dioxygène consommé par le sujet ;

EXERCICE 2 : exploitation des documents

2pts

Les équations ci- après présentent certaines voies de régénération de l'énergie par les organismes.



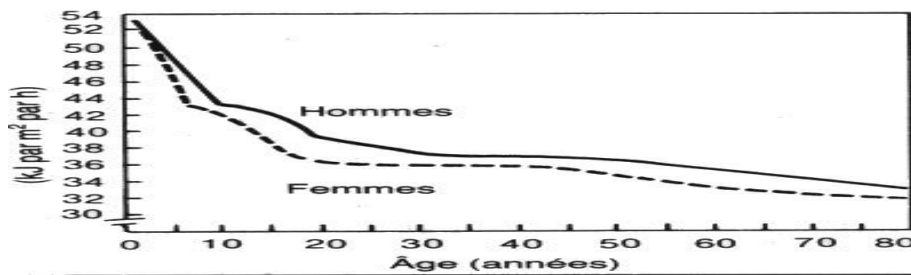
- 1) Nommer chacune des réactions désignées par les lettres A et B 0,5x2=1pt
- 2) Donner une application de chacune de ces réactions 0,5x2=1pt

PARTIE B : ÉVALUATION DES SAVOIR –FAIRE ET SAVOIR-ETRE. /6PTS

EXERCICE 1 : déterminer les conditions d'évaluation du métabolisme de base 3pts

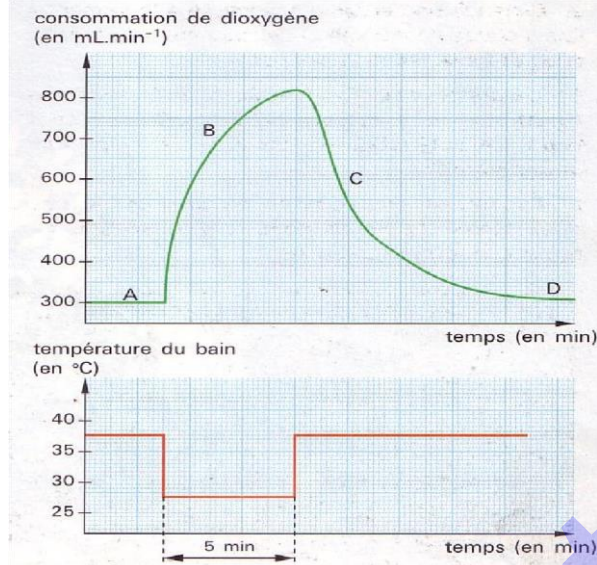
Les courbes du document ci-dessous présentent les variations du métabolisme de base en fonction de l'âge et du sexe.

- 1) Expliquer comment varie le métabolisme de base en fonction de l'âge. 0,5pt
- 2) Expliquer comment varie le métabolisme de base en fonction du sexe. 0,5pt
- 3) Dégager les conditions à respecter pour évaluer le métabolisme de base chez un individu. 1pt
- 4) Expliquer pourquoi un organisme, bien qu'étant placé dans les conditions de la question 3 ci-dessus, dépense tout de même de l'énergie. 1pt



Exercice 2 : calculer la dépense énergétique d'un sujet 3pts

Des mesures de consommation en dioxygène ont été réalisées sur un sujet d'abord placé dans un bain à 36 °C puis transféré pendant 5 min dans un bain à 28 °C.



Des mesures de consommation en dioxygène ont été réalisées sur un sujet d'abord placé dans un bain à 36 °C puis transféré pendant 5 min dans un bain à 28 °C.

- 1- Comment évolue la dépense énergétique du sujet en fonction de la température de l'eau et du bain ? 0,5pt
- 2- Interpréter la consommation du dioxygène pour chacune des parties du graphique (A, B, C). 1,5 pt
- 3- Sachant qu'à 1 litre de dioxygène consommé correspond une dépense énergétique de 20 kJ,

calculer en kilojoules, la dépense d'énergie du sujet pendant les 30 secondes correspondant à la consommation maximale du dioxygène. 1 pt

II EVALUATION DES COMPETENCES / 10pts

Compétence visée : Amélioration de la production de l'énergie par l'organisme

Situation de vie : Ta camarade Michelle au lycée s'étonne que la pâte qu'elle a réalisée n'a pas levé pourtant elle dit avoir pétri dans un grand récipient cette pâte composée de farine de blé, de levure de bière, de sucre et d'eau. Mais, après quelque heure, la pâte apprêtée n'a pas levé et son volume est resté le même.

Elle te sollicite pour que tu l'aide à comprendre ce qui n'a pas marché.

Consigne 1 : Dans un texte de 6 lignes au maximum, présente les conditions nécessaires à la réalisation de ce phénomène afin de dégager son intérêt pour le levé de la pâte. **4 Pts**

Consigne 2 : élabore une affiche sur laquelle tu indiques à ta camarade deux autres applications du phénomène qui fait lever la pâte (tu insistes sur les différences de conditions de réalisation de ce phénomène). **3 Pts**

Consigne 3 : conçois un slogan dans lequel tu mets en relief l'importance de l'énergie pour l'organisme **3 Pts**

Grille d'évaluation :

N.B : à ne pas remplir par le candidat

Critères→ Consignes↓	Pertinence de la production	Maîtrise des connaissances scientifiques	Cohérence de la production
Consigne 1	1pt	2,5pts	0,5pt
Consigne 2	0,5pt	2pts	0,5pt
Consigne 3	0,5pt	2pts	0,5pt

sujetexa.com